

GNS3 명령어 정리 (확장판)

기본 명령어

```
ping <ip>          # ping 테스트
conf t             # 글로벌 설정 모드
enable             # 관리자 모드 전환
show ip            # 현재 IP 확인
show ip interface brief  # 포트별 IP 확인
show ip route      # 라우팅 테이블 확인
exit / end         # 상위 메뉴 / 프리빌리지 모드 이동
shut / no shut     # 인터페이스 비활성화 / 활성화
dhcp               # DHCP로 IP 자동 설정
ip <ip> <S/M> <GW> # 수동 IP 설정
set dns / set gw   # DNS / 게이트웨이 설정
```

스위치 서버 IP 설정법

```
1) conf t
2) int vlan 1
3) ip add <IP> <S/M>
4) no sh
5) end
```

라우터 IP 설정법

```
1) conf t
2) int <포트>
3) ip add <IP> <S/M>
4) no sh
5) end
6) sh ip int bri
```

라우터 Static / Default 설정

```
Static)
ip route <목적지> <S/M> <다음 라우터 IP>

Default)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <다음 라우터 IP>
```

DHCP 설정

```
1) ip dhcp pool <이름>
2) network <IP> <S/M>
3) dns-server 8.8.8.8
4) default-router <GW>
5) exit
6) ip dhcp excluded-address <시작 IP 끝 IP>
7) sh ip dhcp binding
```

NAT 설정

Inside / Outside 설정

```
int <포트>
ip nat inside / outside
```

Static NAT

```
ip nat inside source static <내부 IP> <외부 IP>
sh ip nat translation
```

NAT ACL

```
access-list <번호> permit <사설 IP> <와일드카드>
ip nat pool <이름> <공인 IP 시작> <끝> netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool <pool 이름>
```

VLAN 설정

VLAN 생성

```
vlan database  
vlan <번호>  
exit
```

VLAN 포트 설정

```
int <포트>  
switchport mode access  
switchport access vlan <번호>
```

Trunk 설정

```
int <포트>  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan all
```

라우터 VLAN IP 설정

```
int <포트>  
no sh  
exit  
int <포트>.<번호>  
encapsulation dot1Q <VLAN번호>  
ip add <IP> <S/M>
```

VTP 설정

도메인 및 비밀번호

```
vtp domain <도메인>  
vtp password <PWD>
```

모드 설정

```
vtp transparent / vtp client
```

Priority 설정

```
spanning-tree vlan <번호> priority <값>
```

Frame-Relay 설정

기본 설정

```
encapsulation frame-relay  
no sh
```

Point-to-Point

```
int <포트>.<번호>  
encapsulation frame-relay  
ip add <IP> <S/M>  
frame-relay interface-dlci <DLCI> broadcast
```

Multi-Point

```
int <포트>.<번호>  
encapsulation frame-relay  
ip add <IP> <S/M>  
frame-relay map ip <IP> <DLCI> broadcast
```

Loopback 설정

```
int loopback <번호>  
ip add <IP> <S/M>
```

PPP 설정

PPP 인터페이스 설정

```
int <포트>
encapsulation ppp
ip add <IP> <S/M>
no sh
```

사용자 ID / PWD 설정

```
username <ID> password <PWD>
```

PAP 인증

```
ppp authentication pap
ppp pap sent-username <상대 ID> password <PWD>
```

CHAP 인증

```
ppp authentication chap
ppp chap hostname <상대 ID>
ppp chap password <PWD>
```

원격 접속

Telnet 설정

```
line vty 0 4
password <PWD>
enable password <관리자PWD>
```

SSH 설정

```
username <ID> privilege 15 password <PWD>
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

SSH 보안 설정

```
ip ssh time-out 60  
ip ssh authentication-retries 3
```